PRUEBA DE MATEMÁTICA

Versión D — Periodo APE

UTU — Arroyo Seco | Matemática — 9.º EBI

Nombre completo: _____ **Grupo:** _____

Fecha: _____

Instrucciones: Mostrá el procedimiento en todos los ejercicios. Se valora el orden y la claridad.

EJERCICIO 1 · Notación científica

a) Expresá en notación científica:
$92\,300\,000\,000 \text{ m} = _____ \times 10^{__}$

b) Calculá y expresá el resultado en notación científica:
$\left(7 \times 10^5\right) \times \left(3 \times 10^2\right) =$

EJERCICIO 2 · Binomios y productos notables

a) Completá los términos faltantes:

$$(2x + ____)^2 = _____ + _____ + 25$$

b) Aplicá la propiedad distributiva:

I) $4x(x^2 - 2x + 3) =$

II) $(x + 7)(3x - 2) =$

EJERCICIO 3 · Porcentajes

a) Compré una bicicleta a \$18 300 con el 22 % de IVA incluido. Sin IVA, ¿cuánto cuesta?

---

b) Calculá el interés simple producido por \$6000 al 8 % anual durante 5 años.

EJERCICIO 4 · Ecuaciones

a) Resolvé: $6(x - 2) - 2x = 3(x + 1) - 11$

---

b) Resolvé: $x^2 - 8x + 15 = 0$

EJERCICIO 5 · Funciones lineales

Para $f(x) = x + 3$:

a) Completá la tabla.

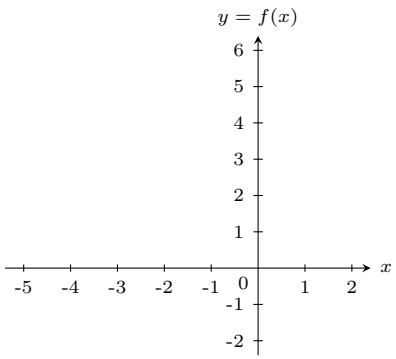
b) Representá gráficamente $f(x)$ en los ejes.

c) Indicá el signo de $f(x)$ en el esquema.

x	$f(x)$
0	
	0
	4

Signo de $f(x)$:





Trabajá con orden y claridad. Se valora el procedimiento además del resultado.

SOLUCIONARIO

Prueba de Matemática — Versión D — 9.º EBI | Uso docente

Ejercicio 1 — Notación científica

a) $92\,300\,000\,000 = 9{,}23 \times 10^{10}$ (la coma se corre 10 lugares a la izquierda).

b) $(7 \times 10^5)(3 \times 10^2) = 21 \times 10^7 = 2{,}1 \times 10^8$.

Ejercicio 2 — Binomios y productos notables

a) $(2x+5)^2 = 4x^2 + 20x + 25$. Los términos que faltan son 5, $4x^2$ y $20x$.

b) I) $4x(x^2 - 2x + 3) = 4x^3 - 8x^2 + 12x$.

II) $(x+7)(3x-2) = 3x^2 - 2x + 21x - 14 = 3x^2 + 19x - 14$.

Ejercicio 3 — Porcentajes

a) $\dfrac{18\,300}{1{,}22} = 15\,000$. Respuesta: \$15 000.

b) $I = 6000 \cdot 0{,}08 \cdot 5 = 2400$. Respuesta: \$2400.

Ejercicio 4 — Ecuaciones

a)

$$\begin{aligned} 6(x-2) - 2x &= 3(x+1) - 11 \\ 6x - 12 - 2x &= 3x + 3 - 11 \\ 4x - 12 &= 3x - 8 \\ 4x - 3x &= -8 + 12 \\ x &= 4. \end{aligned}$$

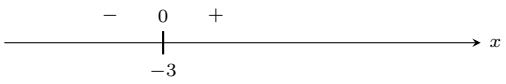
b)

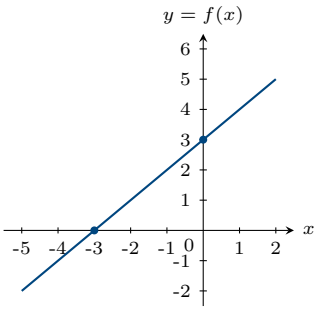
$$\begin{aligned} x^2 - 8x + 15 &= 0 \\ (x-3)(x-5) &= 0 \\ x - 3 = 0 \quad &\text{o} \quad x - 5 = 0 \\ x = 3 \quad &\text{o} \quad x = 5. \end{aligned}$$

Ejercicio 5 — Funciones lineales

Para $f(x) = x + 3$:

- Tabla:
  - Para $x = 0$, se evalúa en la expresión: $f(0) = 1 \cdot 0 + 3 = 3$.
  - Para $f(x) = 0$, se plantea la ecuación: $x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3$.
  - Para $f(x) = 4$, se plantea la ecuación: $x + 3 = 4 \Rightarrow x = 1$.
- Gráfica: recta que pasa por $(-3, 0)$ y $(0, 3)$.
- Signo de $f(x)$:





Fin del solucionario.